



## Datos básicos de la asignatura

---

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Titulación:</b>          | Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software |
| <b>Año plan de estudio:</b> | 2010                                                    |
| <b>Curso implantación:</b>  | 2010-11                                                 |
| <b>Centro responsable:</b>  | E.T.S. Ingeniería Informática                           |
| <b>Nombre asignatura:</b>   | Optimización de Sistemas                                |
| <b>Código asignatura:</b>   | 2050041                                                 |
| <b>Tipología:</b>           | OPTATIVA                                                |
| <b>Curso:</b>               | 4                                                       |
| <b>Periodo impartición:</b> | Segundo cuatrimestre                                    |
| <b>Créditos ECTS:</b>       | 6                                                       |
| <b>Horas totales:</b>       | 150                                                     |
| <b>Área/s:</b>              | Estadística e Investigación Operativa                   |
| <b>Departamento/s:</b>      | Estadística e Investigación Operativa                   |

## Coordinador de la asignatura

---

LUQUE CALVO, PEDRO LUIS

## Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

---

### Profesorado del grupo de actividad principal

PINO MEJIAS, JOSE LUIS

### Profesorado del grupo de actividad principal

LUQUE CALVO, PEDRO LUIS

## Objetivos y resultados del aprendizaje

---

### OBJETIVOS:

- Conocer modelos estándar de optimización y la metodología necesaria para su resolución.
- Analizar la complejidad del problema y la estructura de datos utilizada.
- Desarrollar aplicaciones informáticas en base a esta metodología:

1. Asignación óptima de recursos y planificación de sistemas.
2. Toma de decisiones en ambiente determinístico o estocástico.

#### RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE:

##### Conocimientos:

- C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
- C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios.

##### Competencias:

- COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de

software.

- COM03: Aplica los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- COM06: Conoce y aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los sistemas de información.
- COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales

Habilidades y destrezas:

- HD03: Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD06: Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.

## Contenidos o bloques temáticos

---

- Introducción a la Programación Matemática.
- Modelos de Optimización y Planificación de Sistemas
- Software de optimización.

## Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

---

Cada uno de los siguientes módulos requerirá aproximadamente 4 horas entre teoría y prácticas

Optimización de funciones unidimensionales no diferenciables. Solver de excel

Optimización de funciones unidimensionales diferenciables

Optimización de de funciones multidimensionales, métodos de barrera y penalización

Programación Lineal

Programación Entera y Booleana

Modelos clásico en PLE: Asignación, Mochila, Camino más corto, p-mediana

TSP, Set covering, bin packing, B&B, B&C

Planos de corte

Optimización en logística.

VRP

Facility Location

Bin packing

## Actividades formativas y horas lectivas

---

| Actividad                   | Horas |
|-----------------------------|-------|
| B Clases Teórico/ Prácticas | 30    |
| E Prácticas de Laboratorio  | 30    |

## Idioma de impartición del grupo

---

ESPAÑOL

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación

---

Evaluación continua: Prueba escrita de contenidos teóricos y prácticos y resolución de problemas de optimización usando software de optimización.

La calificación se realizará de acuerdo con el Reglamento de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla. Los criterios específicos de calificación dependerán de las pruebas de evaluación concretas; de forma general estarán orientados a determinar el grado de consecución por parte del alumnado de los resultados de aprendizaje previstos.

Evaluación ordinaria: Prueba escrita de contenidos teóricos y prácticos.

La calificación se realizará de acuerdo con el Reglamento de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla. Los criterios específicos de calificación dependerán de las pruebas de evaluación concretas; de forma general estarán orientados a determinar el grado de consecución por parte del alumnado de los resultados de aprendizaje previstos.

## Metodología de enseñanza-aprendizaje

---

Clases teóricas

Exposición de los resultados, diseño de algoritmos y análisis de modelos de optimización. La metodología empleada en las actividades lectivas será activa, buscando en todo momento la implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Clases de problemas

Modelado de casos prácticos. La metodología empleada en las actividades lectivas será activa, buscando en todo momento la implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Clases de Laboratorio

Análisis de algoritmos de optimización usando software de optimización.

Otras actividades

Examen para la evaluación alternativa.

## Horarios del grupo del proyecto docente

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

## Calendario de exámenes

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

## Tribunales específicos de evaluación y apelación

---

Presidente: RAFAELA OSUNA GOMEZ

Vocal: FATIMA PALACIOS RODRIGUEZ

Secretario: JUAN MANUEL MUÑOZ PICHARDO

Suplente 1: EDUARDO CONDE SANCHEZ

Suplente 2: JOSE FERNANDO LOPEZ BLAZQUEZ

Suplente 3: INMACULADA BARRANCO CHAMORRO

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

---

### Criterio de calificación

La ponderación de las actividades del sistema de evaluación tendrá en cuenta la complejidad de las mismas y el tiempo estimado para su realización. Para superar la asignatura habrá que obtener una nota ponderada superior a 5.

## Bibliografía recomendada

---

### Bibliografía General



Model Building in Mathematical Programming

Autores: Williams, H.P.

Edición: 5th ed

Publicación: Hoboken, N.J. : Wiley, 2013

ISBN: 9781118506189

Investigación de operaciones : programación lineal. Problemas de transporte. Análisis de redes

Autores: Maynard Kong

Edición: 4ª

Publicación: electrónica

ISBN: 9789972429217

Linear programming and network flows

Autores: Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, Hanif D. Sherali

Edición: 4ª

Publicación: Hoboken NJ : John Wiley and sons, 2010

ISBN: 9780470462720

Nonlinear programming : theory and algorithms

Autores: Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C.M. Shetty

Edición: 3ª

Publicación: Hoboken [New Jersey: John Wiley and Sons.

ISBN: 9780471486008

Analítica de negocios. Comunicación con números

Autores: Jaggia, Kelly, Lertwachara y Chen

Edición: 2ª

Publicación: Mc Graw Hill

ISBN: 9781456290689

### **Bibliografía Específica**

Beginning R: An Introduction to Statistical Programming

Autores: Joshua F. Wiley, Larry A. Pace

Edición: 2ª

Publicación: [New York] : Apress, [2015]

ISBN: 9781484203743

### **Información Adicional**